

厦门旅游宣传网页

请用你熟悉的技术栈完成一个「介绍厦门旅游」的 Web 应用。它不只是一个静态页面，还需要有后端服务、本地数据库、天气接口、交互数据和可讲解的工程设计。我们重点观察你如何借助 AI 把需求拆开、实现闭环、处理边界并交付一个能运行的作品。

建议时长	形式	AI 工具	交付
120-150 分钟	独立完成	允许使用	源码 + 演示



任务目标

保留原厦门旅游主题，但提升工程复杂度

开发一个「厦门旅游」主题的宣传网页 Web 应用，包含前端页面、后端服务、本地数据库、第三方天气接口四部分。页面中的景点、路线、留言、收藏等数据需通过后端接口动态获取和写入，不能纯静态写死。最终项目应能在本机启动、现场演示，并能说明关键代码和取舍。



基础开发要求

先完成完整可运行闭环

VIEW

01

厦门旅游宣传页面

图文介绍至少 **5 个** 厦门景点，例如鼓浪屿、厦门大学、环岛路、南普陀寺、曾厝垵、沙坡尾等。页面需要有清晰的信息层级、移动端适配和基础交互动效。

API

02

真实前后端交互

必须有独立后端服务。前端通过接口获取景点、路线、天气、评论等数据，至少实现 **3 个读取接口** 和 **2 个写入接口**。

DB

03

本地数据库

使用 SQLite 或同类本地数据库，设计景点、标签、路线、评论、收藏或天气缓存等表。需提供初始化脚本和样例数据。

WX

04

厦门实时天气

通过后端代理调用指定天气接口，展示实时温度、天气状况、湿度、空气质量、旅游指数等信息，并在接口失败时展示降级内容。



进阶 Coding 要求

在原任务基础上增加深度，体现工程能力

路线规划与推荐逻辑

基于景点数据、天气和用户偏好生成一日游或半日游路线。

- 支持用户选择偏好：亲子、摄影、人文、海边、美食、低强度等。
- 路线需要考虑开放时间、推荐时长、距离区域、天气影响。
- 前端展示推荐理由，而不是只给出景点列表。

搜索、筛选与排序

实现可用的旅游信息检索体验。

- 支持按关键词、区域、标签、适合天气、人均耗时筛选景点。
- 支持按热度、收藏数、推荐指数或创建时间排序。
- 后端接口需处理分页、空结果、非法参数和默认排序。

评论、收藏与数据一致性

让页面不仅能展示，也能产生数据。

- 用户可以提交景点评论、点赞或收藏。
- 后端需要做字段校验、长度限制、重复提交保护。
- 收藏数、评论数等统计数据需要与数据库状态一致。

天气代理、缓存与降级

把外部接口当作不稳定依赖来处理。

- 天气接口必须由后端请求，前端不能直接访问第三方接口。
- 后端为天气结果设置缓存时间，避免频繁请求。
- 处理超时、非 JSON、空数据、接口不可达等异常场景。

AI 辅助推荐适配层

如果使用大模型，需要做成可替换、可降级的模块。

- 封装统一推荐接口，可接真实模型、规则推荐或 Mock 返回。
- API Key 只能放在后端环境变量中，不能出现在前端代码。
- README 中说明 AI 工具或模型参与了哪些环节，以及你如何校验输出。

测试、日志与可维护性

让项目不只是在你机器上碰巧能跑。

- 为数据库初始化、景点查询、评论写入、路线推荐写基础测试。
- 每次请求生成 request_id，并记录关键接口耗时和错误原因。
- 按模块组织代码：路由、数据访问、外部 API、推荐逻辑、配置分离。



推荐数据模型与接口

可以调整，但需要能解释设计理由

模块	建议内容	关键约束
数据表	attractions、tags、attraction_tags、routes、comments、favorites、weather_cache	包含创建时间、更新时间；评论和收藏需要能关联到景点。
读取接口	GET /api/attractions、GET /api/attractions/:id、GET /api/weather/xiamen、GET /api/routes/recommend	支持筛选、排序、分页和错误响应。
写入接口	POST /api/comments、POST /api/favorites、POST /api/routes/custom	需要校验输入、写入数据库并返回最新状态。
前端状态	加载中、空结果、接口失败、提交中、提交成功、重复点击保护	不能只做理想路径，现场会测试异常情况。



技术要求与约束

工具自由，但交付必须清晰可靠

语言不限

后端 Python / Node.js / PHP / Java / Go 均可；前端原生 HTML/CSS/JS 或 Vue / React 均可。

工具不限

鼓励使用 AI 编码工具，但需要能解释关键代码、数据结构、接口设计和调试过程。

必须交互

前端与后端必须通过真实网络请求交互，核心数据来自后端接口与数据库。

数据库

推荐 SQLite；也可使用 MySQL、PostgreSQL 等，但需提供初始化说明。

配置管理

第三方接口、模型密钥、数据库路径等配置应通过环境变量或配置文件管理，提供 `.env.example`。

可运行

项目须能在本机启动并演示，README 写清依赖安装、数据库初始化、启动命令和测试命令。



天气接口对接说明

山河 API · 天气查询

接口地址	http://shanhe.kim/api/za/tianqi.php
请求方法	GET
参数 city	必填，城市名，例如 厦门
参数 type	选填，返回格式 json / text
官方文档	https://api.shanhe.kim/doc-api_immz.html
请求示例	http://shanhe.kim/api/za/tianqi.php?city=厦门&type=json

```
// 返回示例（精简）
{
  "code": 1,
  "text": "获取成功",
  "data": {
    "city": "厦门",
    "weather": "小雨",
    "temp": "29",
    "tempn": "26",
    "current": {
      "temp": "31.4",
      "humidity": "78%",
      "weather": "多云",
      "air": "55"
    },
    "living": [
      { "name": "旅游指数",
        "index": "较适宜",
        "tips": "..." }
    ]
  }
}
```

data.weather	今日天气状况（如「小雨」「多云」）
data.temp / tempn	今日最高温 / 最低温
data.current.temp	实时温度（℃）
data.current.humidity	实时湿度； current.weather 实时天气； current.air 空气质量
data.living[]	生活指数数组，每项含 name 、 index 、 tips ，可用于旅游路线推荐

⚠ 关键避坑提示

- ✗ 该接口仅支持 **http://**，https 访问会返回 404。
- ✗ 前端浏览器直接请求会遇到跨域或混合内容限制。
- ✓ 正确方式：后端请求该接口，做缓存、清洗和异常处理后再返回给前端。



交付物与现场流程

提交清单与推荐节奏

你需要提交

源码

完整前端、后端、数据库初始化脚本、样例数据。

README

如何安装依赖、初始化数据库、启动服务、运行测试、配置环境变量。

演示准备

现场展示景点浏览、筛选、天气、路线推荐、评论或收藏写入。

AI 说明

说明使用了哪些 AI 工具、AI 参与了哪些代码或设计环节、你如何验证结果。

推荐节奏

1 规划与脚手架

确定技术栈、表结构、接口清单和页面模块。

2 打通最小闭环

景点数据入库、后端读取、前端展示先跑起来。

3 接入天气与写入能力

后端代理天气接口，完成评论、收藏或路线保存。

4 补齐深度要求

完善筛选、路线推荐、缓存、测试、README 和现场讲解。



现场建议

把可运行、可解释、可维护放在第一位

- ① **先完成闭环。**页面、后端、数据库、天气和一个写入场景全部跑通后，再继续扩展复杂能力。
- ② **让数据真实流动。**景点、评论、收藏、路线不要只写在 HTML 中，尽量通过接口和数据库驱动页面。
- ③ **别忽略异常路径。**空数据、接口失败、重复点击、参数错误、数据库初始化失败都可能被现场问到。
- ④ **用 AI，但要能解释。**面试中会关注你如何提示 AI、如何审查生成代码、如何定位并修复问题。
- ⑤ **讲清工程取舍。**时间有限时，说明哪些能力已经完成、哪些留了扩展接口、下一步会如何优化。

厦门大学谷雨大模型实验室

AI Coding 面试测试题 · 厦门旅游宣传网页开发任务